이론시험 문제

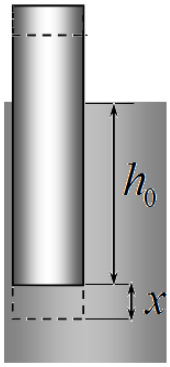
해설

주의. 각 채점 항목은 부분 점수를 주지 않습니다!

문제 1 (10.0점)

문제 A (3.0점)

A1. 시험관이 깊이 x만큼 잠기면 시험관에 부력과 중력이 작용한다. 따라서 뉴턴의 제2법칙에 따른 시험관의 운동 방정식은 다음과 같다



$$ma = mg - \rho S_0 (h_0 + x) g \,. \qquad (1)$$

여기서 m은 시험관의 질량이고, ρ는 물의 밀도이다.
평형 위치에서는 다음 조건이 성립한다

$$mg = \rho S_0 h_0 g \,. \qquad (2)$$

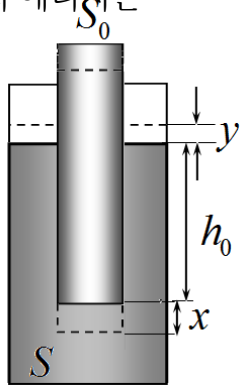
따라서 곧바로 다음 결과를 얻는다

$$a = -\frac{g}{h_0} x \,. \qquad (3)$$

이는 주기가 다음과 같은 조화 진동의 방정식이다

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{h_0}{g}} \,. \qquad (4)$$

A2.1 시험관을 깊이 x만큼 내리면 시험관의 위치 에너지는 다음 양만큼 감소한다



$$\Delta U_1 = -mgx \,. \qquad (5)$$

시험관을 깊이 x만큼 내리면 용기 안 수면이 올라간다. 높이 y는 물의 부피가 일정하다는 조건을 만족한다

$$S_0 x = (S - S_0) y \quad \Rightarrow \quad y = \frac{S_0}{S - S_0} x \,. \qquad (6)$$

따라서 시험관 아래에 있던 물은 용기의 원래 수면보다 높이 올라간다. 이 물의 질량은 다음과 같다

$$\Delta m = \rho S_0 x \,, \qquad (7)$$

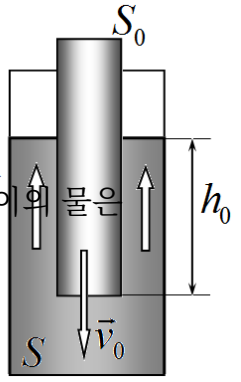
이 물의 질량 중심이 올라가는 높이는

$$\Delta h_C = h_0 + \frac{1}{2}(x + y) = h_0 + \frac{1}{2}\left(x + \frac{S_0}{S - S_0} x \right) = h_0 + \frac{1}{2} \frac{S}{S - S_0} x \,. \qquad (8)$$

물의 위치 에너지 변화는 다음과 같다

$$\Delta U_2 = \Delta m g \Delta h_C = \rho S_0 x g \left(h_0 + \frac{1}{2} \frac{S}{S - S_0} x \right). \qquad (9)$$

전체 위치 에너지의 변화는 식 (2)를 이용하면 다음과 같이 얻는다:



$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = \frac{1}{2} \frac{S_0 S}{S - S_0} \rho g x^2 \,. \qquad (10)$$

A2.2 시험관이 속력 v_0로 내려가면 용기 벽과 시험관 사이의 물은 다음 속력으로 올라간다

$$v_0 S_0 = v (S - S_0) \quad \Rightarrow \quad v = \frac{S_0}{S - S_0} v_0 \,. \qquad (11)$$

올라가는 물의 질량은 다음과 같다

$$m_1 = \rho(S - S_0)h_0 \tag{12}$$

시험관과 올라가는 물의 전체 운동 에너지는 다음과 같다

$$K = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{m_1 v^2}{2} = \rho S_0 h_0 \frac{v_0^2}{2} + \rho(S - S_0)h_0 \frac{1}{2}\left(\frac{S_0}{S - S_0}v_0\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho h_0 v_0^2 . \tag{13}$$

A2.3 이 계의 에너지 보존 법칙은
다음과 같이 쓸 수 있다

$$\frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho h_0 v_0^2 + \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho g x^2 = E = const . \tag{14}$$

이 방정식도 주기가 다음과 같은 조화 진동의 방정식이다

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}} . \tag{15}$$

구분	평가 항목	배점	
A1	식 (1) $ma = mg - \rho S_0(h_0 + x)g$	0,2	**0,8**
	식 (2) $mg = \rho S_0 h_0 g$	0,2	
	식 (3) $a = -\frac{g}{h_0}x$	0,2	
	식 (4) $T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}}$	0,2	
A2.1	식 (5) $\Delta U_1 = -mgx$	0,2	**1,2**
	식 (6) $S_0 x = (S - S_0)y \quad \Rightarrow \quad y = \frac{S_0}{S - S_0}x$	0,2	
	식 (7) $\Delta m = \rho S_0 x$	0,2	
	식 (8) $\Delta h_C = h_0 + \frac{1}{2}(x + y) = h_0 + \frac{1}{2}\left(x + \frac{S_0}{S - S_0}x\right) = h_0 + \frac{1}{2}\frac{S}{S - S_0}x$	0,2	
	식 (9) $\Delta U_2 = \Delta m g \Delta h_C = \rho S_0 x g\left(h_0 + \frac{1}{2}\frac{S}{S - S_0}x\right)$	0,2	
	식 (10) $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho g x^2$	0,2	
A2.2	식 (11) $v_0 S_0 = v(S - S_0) \quad \Rightarrow \quad v = \frac{S_0}{S - S_0}v_0$	0,2	**0,6**
	식 (12) $m_1 = \rho(S - S_0)h_0$	0,2	
	식 (13) $K = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{m_1 v^2}{2} = \rho S_0 h_0 \frac{v_0^2}{2} + \rho(S - S_0)h_0 \frac{1}{2}\left(\frac{S_0}{S - S_0}v_0\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho h_0 v_0^2$	0,2	
A2.3	식 (14) $\frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho h_0 v_0^2 + \frac{1}{2}\frac{S_0 S}{S - S_0}\rho g x^2 = E = const$	0,2	**0,4**

	식 (15) $T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}}$	0,2	
합계			**3,0**

문제 B (4.0점)

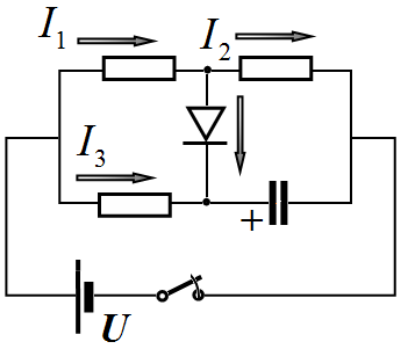


그림 참조). 기호I_k는 저항 k의 전류이고($I_k = \frac{dq_k}{dt}$), q_k는 다이오드가 닫힐 때까지 저항을 지나간 전하량, q는 다이오드를 지나간 전하량, Q는 축전기의 전하량이다.

스위치를 닫은 직후 축전기의 전압은 영이고, 둘째 저항의 전압도 영이다. 따라서 $I_2 = 0$이므로 첫째 물음의 답은

$$I_0 = I_1(0) = U/R = 1 \text{ mA}. \quad (1)$$

다이오드 전류가 영이 되는 순간, 첫째와 둘째 저항의 전류가 같으므로 두 저항의 전압도 같다: $U_1 = U_2 = U/2$. 축전기의 전압도 같다. 이때 축전기의 전하량은 다음과 같다: 다이오드 전류가 영이면, 첫째와 둘째 저항의 전류가 같고, 따라서 두 저항의 전압도 같다: $U_1 = U_2 = U/2$. 축전기에도 같은 전압이 걸리므로, 이때의 전하량은 다음과 같다:

$$Q = CU/2. \quad (2)$$

키르히호프 법칙에 따라:

$$q_1 = q + q_2, \quad (3)$$

$$q_3 + q = Q. \quad (4)$$

$$I_1R = I_3R,$$

$$q_1 = q_3, \quad (5)$$

$$U = I_1R + I_2R. \quad (6)$$

마지막 식을 시간 0부터 τ까지 적분하면:

$$U\tau = q_1R + q_2R. \quad (7)$$

이 연립방정식을 풀면 최종 답은 다음과 같다

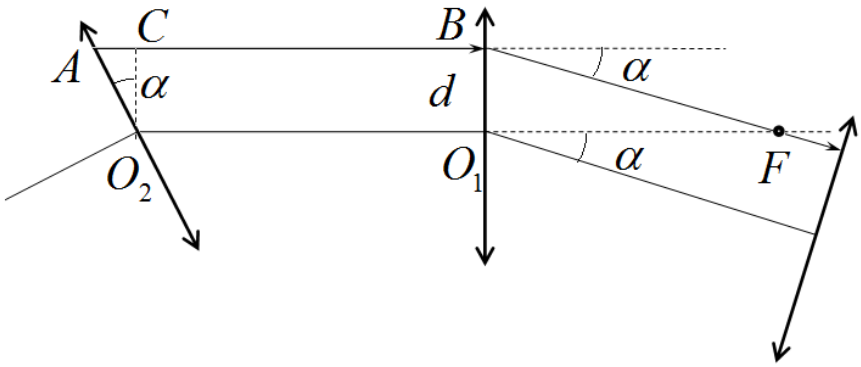
$$q = \frac{1}{3}CU\left(1 - \frac{\tau}{RC}\right) = 179 \text{ μCl}. \quad (8)$$

평가 항목		배점
식	(1) $I_0 = I_1(0) = U/R = 1$ mA	0.5
수치	$I_0 = 1$ mA	0.1
식	(2) $Q = CU/2$	0.5
식	(3) $q_1 = q + q_2$	0.5
식	(4) $q_3 + q = Q$	0.5
식	(5) $q_1 = q_3$	0.5
식	(6) $U = I_1R + I_2R$	0.2
식	(7) $U\tau = q_1R + q_2R$	0.5
식	(8) $q = \frac{1}{3}CU\left(1 - \frac{\tau}{RC}\right)$	0.5
수치	$q = 179$ μCl	0.2
합계		**4.0**

문제 C (3.0점)

다각형의 한 변에 평행하게 나아가야 한다. 광선의 경로가 닫히려면, AB 변에 평행하게 나아가야 한다. 렌즈에서 굴절한 광선이 다음 변에 평행하게 나아가야 한다. 따라서 광선은 다음 각도만큼 꺾여야 한다

$$\alpha = \frac{2\pi}{17}. \tag{1}$$

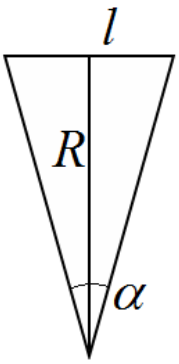


이 광선은 광축과 평행하므로 굴절한 뒤 초점 F 를 지난다. 광축에서 다음 거리만큼 떨어진 광선은

$$d = F\,tg\alpha \approx F\alpha \tag{2}$$

이 조건을 만족한다. 이 광선의 경로는 정다각형의 각 변을 이루며, 17각형의 한 변의 길이는 선분 AB의 길이와 같다. 즉,

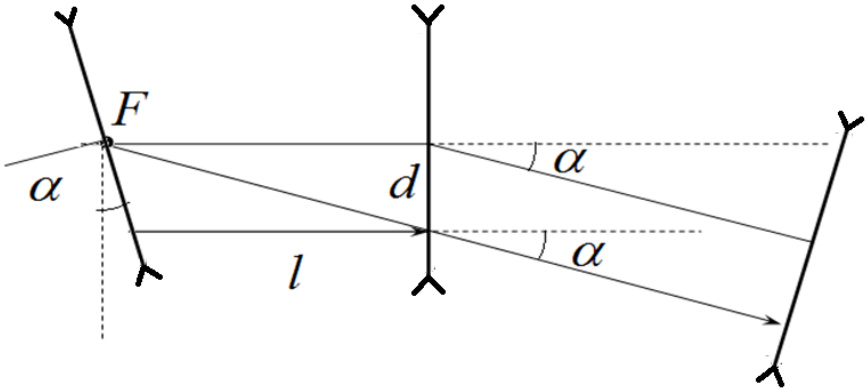
$$l = F + d\,tg\,\alpha = F(1+\alpha^2). \tag{3}$$



이 정 17각형에 내접하는 원의 반지름은

$$R = \frac{l}{2tg\dfrac{\alpha}{2}} = \frac{F\left(1+\alpha^2\right)}{\alpha} = 30{,}8\,sm. \tag{4}$$

발산 렌즈도 같은 방법으로 풀 수 있지만, 광축 아래에서 렌즈에 입사하는 광선을 생각해야 한다.



이 경우 광선의 경로가 이루는 정 17각형의 한 변의 길이는 다음과 같다

$$l = F - F\,tg^2\alpha = F\left(1-\alpha^2\right) \tag{5}$$

따라서 내접원의 반지름은 다음과 같다

$$R = F\frac{1-\alpha^2}{\alpha} = 23{,}4см. \tag{6}$$

평가 항목	배점
식 (1) $\alpha = \frac{2\pi}{17}$	0,2
식 (2) $d = F\alpha$	0,6
식 (3) $l = F + d\,tg\,\alpha \approx F(1+\alpha^2)$	0,4
식 (4) $R = \frac{l}{2tg\frac{\alpha}{2}} \approx \frac{F(1+\alpha^2)}{\alpha}$	0,4
α^2을 무시한 경우	*(-0,2)*
수치 $R = 30{,}8\ sm$	0,2
식 (5) $l = F - F\,tg^2\alpha \approx F\left(1-\alpha^2\right)$	0,6
식 (6) $R \approx F\frac{1-\alpha^2}{\alpha}$	0,4
α^2을 무시한 경우	*(-0,2)*
수치 $R = 23{,}4\,sm$	0,2
합계	**3,0**

문제 2. 산의 물리학 (10,0점)

제 1부. 등온 대기 (3,2점)

1.1 **[1,0 점]** 지표면의 대기압은 대기에 작용하는 지구 중력으로 생기므로, 평형 조건에 따라 다음이 성립한다

$$p_0 S = Mg, \tag{1}$$

여기서

$$S = 4\pi R_E^2 \tag{2}$$

는 지구의 표면적이다.

식 (1)과 (2)로부터

$$M = \frac{4\pi p_0 R_E^2}{g} = 5.32 \cdot 10^{18}\ \text{kg}. \tag{3}$$

1.2 **[1,0 점]** 대기압은 기체에 작용하는 중력 때문에 고도에 따라 변한다. 두께가 dh인 기체층의 평형을 생각하자. 이 dp는 밀도가 ρ, 인 기체층의 중력을 상쇄해야 하므로

$$dp = -\rho g dh. \tag{4}$$

한편 이상 기체 상태방정식에 따라 밀도와 압력의 관계는 다음과 같다

$$\rho = \frac{\mu_{air} p}{RT_0}. \tag{5}$$

식 (4)와 (5)에 따라 고도 h에서의 대기 다음 기압 공식으로 주어진다

$$p(h) = p_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g}{RT_0} h\right) \tag{6}$$

고도가 $H = 1500\ m$일 때의 압력은

$$p(H) = 85.0 \cdot 10^3\ \text{Pa}. \tag{7}$$

1.3 **[0,6 점]** 균일한 중력장에서 대기압은 그 위에 있는 공기의 질량으로 결정된다. 따라서 가열은 등압 과정으로 볼 수 있으며,

$$\delta Q = \frac{M}{\mu_{air}} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \Delta T = 5.33 \cdot 10^{21}\ \text{J}, \tag{8}$$

여기서 이원자 분자 기체의 단열 지수는

$$\gamma = 7/5. \tag{9}$$

1.4 **[0,6 점]** 시간 τ동안 지구가 흡수하는 태양 에너지는 다음과 같다

$$\delta Q = \alpha \pi R_E^2 \tau \quad (10)$$

따라서 구하는 시간 간격은

$$\tau = \frac{M}{\alpha \pi R_E^2 \mu_{air}} \frac{\gamma R \Delta T}{\gamma - 1} = 30.3 \cdot 10^3 \text{ s}. \quad (11)$$

제 2부. 단열 대기 (6,8점)

2.1 **[1,2 점]** 대기의 온도는 고도에 따라 일정하게 유지되지 않으므로, 식 (5)를 다음과 같이 다시 써야 한다

$$\rho = \frac{\mu_{air} p}{RT}. \quad (12)$$

대기가 단열 상태라고 가정하면 다음과 같이 쓸 수 있다

$$pT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = const. \quad (13)$$

식 (4)와 (12) 및 (13)을 함께 풀면

$$\frac{dT}{dh} = -\frac{(\gamma-1)\mu_{air} g}{\gamma R} = -\beta = const. \quad (14)$$

식 (14)는 단열 대기의 온도가 고도에 따라 다음과 같이 감소함을 보여 준다

$$T(h) = T_0 - \frac{(\gamma-1)\mu_{air} g}{\gamma R} h = T_0 - \beta h \quad (15)$$

고도 $H = 1500\, m$에서의 온도는

$$T(H) = 278 \text{ K}. \quad (16)$$

2.2 **[0,4 점]** 고도에 따른 압력 분포는 다음 단열 방정식으로 주어진다 (13)

$$p(h) = p_0 \left(\frac{T_0}{T(h)}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = p_0 \left(\frac{T_0}{T_0 - \beta h}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \quad (17)$$

고도 $H = 1500\, m$에서의 압력은

$$p(H) = 84.6 \cdot 10^3\ Pa. \quad (18)$$

2.3 **[0,8 점]** 대류권 상부의 온도는 일정하게 유지되므로, 식 (15)에 따라 대류권의 높이는 다음 조건으로 결정된다

$$T(h) = T_0 - \beta h = const. \quad (19)$$

따라서 낮과 밤의 대류권 높이 차이는 다음과 같다

$$\Delta H_{atm} = \frac{\gamma R \Delta T_{dn}}{(\gamma-1)\mu_{air} g} = 2{,}05 \cdot 10^3 \text{ m}. \quad (20)$$

2.4 **[0,6 점]** 주어진 온도와 압력 범위에서 포화 수증기압은 다음 선형 함수로 근사할 수 있다

$$p(T) = p_1 + \frac{p_2 - p_1}{T_2 - T_1}(T - T_1). \quad (21)$$

포화 수증기압이 외부 대기압과 같아지면, 생겨나는 기포 안에서 증발이 활발하게 일어날 수 있으므로 액체가 끓기 시작한다. 식 (18)과 (21)을 같게 놓으면

$$T_{boil} = 368 \text{ K}. \quad (22)$$

2.5 **[0,8 점]** 얼음의 녹는점은 외부 압력에 거의 영향을 받지 않으므로, 온도가 0 ℃에 이르면 눈이 나타난다. 즉,

$$T_{melt} = 273 \text{ K}. \quad (23)$$

따라서 식 (15)로부터 적설이 나타나는 고도는 다음과 같다

$$h_0 = \frac{\gamma R (T_0 - T_{melt})}{(\gamma-1)\mu_{air} g} = 2.05 \cdot 10^3 \text{ m}. \quad (24)$$

2.6 **[0,4 점]** 산기슭의 공기가 충분히 뜨거우면 산비탈 전체에서 온도가 섭씨 영 도까지 내려가지 못한다. 이때 식 (24)에 따라 산의 높이는 다음과 같다

$$H_0 = \frac{\gamma R (T - T_{melt})}{(\gamma-1)\mu_{air} g} = 3.78 \cdot 10^3 \text{ m}. \quad (25)$$

2.7 **[2,0 점]** 수증기는 주변 공기와 열역학적 평형을 이루므로, 모든 고도에서 온도가 같다. 수증기의 평형 조건은 식 (4)와 마찬가지로 다음과 같다

$$dp_{vap} = -\rho_{vap} g dh, \quad (26)$$

이상 기체 상태방정식으로부터 수증기의 밀도는

$$\rho_{vap} = \frac{\mu_{H_2O} p_{vap}}{RT}, \quad (27)$$

여기서 고도에 따른 온도 변화는 식 (15)로 주어진다.

문제의 조건에 따라 산기슭의 불포화 수증기압은

$$p_{vap}(0) = \varphi p_{vap0}, \quad (28)$$

한편 고도 H'에서 포화 수증기압은 다음과 같이 표시한다

$$p_{vap}(h) = p_{vap}. \quad (29)$$

식 (25)을 식 (26) 및 (15)와 초기 조건 (28) 및 (29)를 이용해 다음 결과를 얻는다

$$\ln\frac{p_{vap}}{p_{vap0}} = \ln\varphi + \frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R}\ln\frac{T}{T_0}. \quad (30)$$

한편 주어진 참고 자료에 따라

$$\ln\frac{P_{vap}}{P_{vap0}} = a + b\ln\frac{T}{T_0}, \quad (31)$$

이 식을 식 (30)과 함께 풀면 고도 H'

$$T(H') = T_0 \exp\left(\frac{a - \ln\varphi}{\frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R} - b}\right). \quad (32)$$

다음으로 식 (15)로부터 고도는

$$H' = \frac{T_0 - T(H')}{\beta} = \frac{T_0}{\beta}\left(1 - \exp\left(\frac{a - \ln\varphi}{\frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R} - b}\right)\right) = 2.55 \cdot 10^3 \text{ m}. \quad (33)$$

2.8 **[0,6 점]** 산에 안개가 없으려면 식 (33)에 다음을 대입해야

$$H' = H_0, \quad (34)$$

이로부터 구하는 공기의 습도는 다음과 같다

$$\varphi_{min} = \left(1 - \frac{\beta H_0}{T_0}\right)^{b - \frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R}} \exp a = 0.119. \quad (35)$$

	평가 항목	배점	
1.1	식 (1) $p_0 S = Mg$	0,4	**1,0**
	식 (2) $S = 4\pi R_E^2$	0,2	
	식 (3) $M = \frac{4\pi p_0 R_E^2}{g}$	0,2	
	올바른 수치 $M = 5.32 \cdot 10^{18}$ kg	0,2	
1.2	식 (4) $dp = -\rho g dh$	0,2	**1,0**
	식 (5) $\rho = \frac{\mu_{air} p}{RT_0}$	0,2	
	식 (6) $p(h) = p_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g}{RT_0} h\right)$	0,4	
	올바른 수치 $p(H) = 85.0 \cdot 10^3$ Pa	0,2	
1.3	식 (8) $\delta Q = \frac{M}{\mu_{air}} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \Delta T$	0,2	**0,6**
	올바른 수치 $\delta Q = 5.33 \cdot 10^{21}$ J	0,2	
	식 (9) $\gamma = 7/5$ 또는 이와 동등한 $C_P = 7/2R$	0,2	
1.4	식 (10) $\delta Q = \alpha\pi R_E^2 \tau$	0,2	**0,6**
	식 (11) $\tau = \frac{M}{\alpha\pi R_E^2 \mu_{air}} \frac{\gamma R \Delta T}{\gamma - 1}$	0,2	
	올바른 수치 $\tau = 30.3 \cdot 10^3$ s	0,2	

2.1	식 (12) $\rho = \frac{\mu_{air} p}{RT}$	0,2	**1,2**
	식 (13) $pT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = const$	0,2	
	식 (14) $\frac{dT}{dh} = -\frac{(\gamma-1)\mu_{air} g}{\gamma R} = -\beta = const$	0,4	
	식 (15) $T(h) = T_0 - \frac{(\gamma-1)\mu_{air} g}{\gamma R} h = T_0 - \beta h$	0,2	
	올바른 수치 $T(H) = 278$ К	0,2	
2.2	식 (17) $p(h) = p_0 \left(\frac{T_0}{T(h)}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = p_0 \left(\frac{T_0}{T_0 - \beta h}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$	0,2	**0,4**
	올바른 수치 $p(H) = 84.6 \cdot 10^3$ Pa	0,2	
2.3	식 (19) $H_{atm} = \frac{\gamma R T_0}{(\gamma-1)\mu_{air} g}$	0,4	**0,8**
	식 (20) $\Delta H_{atm} = \frac{\gamma R \Delta T_{dn}}{(\gamma-1)\mu_{air} g}$	0,2	
	올바른 수치 $\Delta H_{atm} = 2{,}05 \cdot 10^3\ m$	0,2	
2.4	식 (21) $p(T) = p_1 + \frac{p_2 - p_1}{T_2 - T_1}(T - T_1)$	0,4	**0,6**
	올바른 수치 $T_{boil} = 368$ К	0,2	
2.5	식 (23) $T_{melt} = 273$ К.	0,2	**0,8**
	식 (24) $h_0 = \frac{\gamma R (T_0 - T_{melt})}{(\gamma-1)\mu_{air} g}$	0,4	
	올바른 수치 $h_0 = 2.05 \cdot 10^3 m$	0,2	
2.6	식 (25) $H_0 = \frac{\gamma R (T - T_{melt})}{(\gamma-1)\mu_{air} g}$	0,2	**0,4**
	올바른 수치 $H_0 = 3.78 \cdot 10^3\ m$	0,2	
2.7	식 (26) $dp_{vap} = -\rho_{vap} g dh$	0,2	**2,0**
	식 (27) $\rho_{vap} = \frac{\mu_{H_2O} p_{vap}}{RT}$	0,2	
	식 (28) $p_{vap}(0) = \varphi p_{vap0}$	0,2	
	식 (30) $\ln\frac{p_{vap}}{p_{vap0}} = \ln\varphi + \frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R}\ln\frac{T}{T_0}$	0,6	
	식 (32) $T(H') = T_0 \exp\left(\frac{a - \ln\varphi}{\frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R} - b}\right)$	0,2	
	식 (33) $H' = \frac{T_0 - T(H')}{\beta} = \frac{T_0}{\beta}\left(1 - \exp\left(\frac{a - \ln\varphi}{\frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R} - b}\right)\right)$	0,4	
	올바른 수치 $H' = 2.55 \cdot 10^3\ m$	0,2	
2.8	식 (34) $H' = H_0$	0,2	**0,6**
	식 (35) $\varphi_{max} = \left(1 - \frac{\beta H_0}{T_0}\right)^{b - \frac{\mu_{H_2O} g \beta}{R}} \exp a$	0,2	
	올바른 수치 $\varphi_{max} = 0.119$	0,2	
합계			**10,0**

문제 3. 움직이는 매질의 광학 (10.0점)

제 1부. 1차원 벡터 (1,4점)

1.1 **[0,8 점]** 운동량과 에너지의 단위를 같게 하려면 에너지를 빛의 속력으로 나누거나 운동량에 빛의 속력을 곱하면 된다. 또한 상대성 원리에 따라
다음 치환을 해야 한다 $V \to -V$. 따라서

$$p_x' = \frac{p_x - (V/c)(E/c)}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad (1)$$

$$p_y' = p_y, \tag{2}$$

$$p_z' = p_z, \tag{3}$$

$$E'/c = \frac{E/c - (V/c)p_x}{\sqrt{1-V^2/c^2}}. \tag{4}$$

1.2 **[0,6 점]** 임의의 관성 기준계에서 운동량은 다음과 같이 주어진다

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \tag{5}$$

전체 에너지는 다음과 같다

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \tag{6}$$

따라서 구하는 불변량은 다음과 같다

$$inv = E^2 - p^2c^2 = m^2c^4. \tag{7}$$

제 2부. 도플러 효과와 광행차 (4,6점)

2.1 **[1,0 점]** 광자의 정지 질량은 영이므로 식 (7)에 따라 광자의 운동량과 에너지 사이에는 다음 관계가 성립한다

$$p = \frac{E}{c}. \tag{8}$$

광자의 에너지는 다음 플랑크 식으로 주어진다

$$E = \hbar\omega. \tag{9}$$

각 좌표축 방향의 광자 운동량 성분은

$$p_x = p\cos\varphi, \tag{10}$$

$$p_y = p\sin\varphi, \tag{11}$$

이를 식 (B1.4)에 대입하면

$$\omega' = \omega\frac{1-V\cos\varphi/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}}. \tag{12}$$

이는 잘 알려진 상대론적 도플러 효과의 공식이다.

2.2 **[0,4 점]** 식 (2), 8) 및 (9)로부터

$$\frac{\hbar\omega'}{c}\sin\varphi' = \frac{\hbar\omega}{c}\sin\varphi. \tag{13}$$

식 (12)를 이용하면

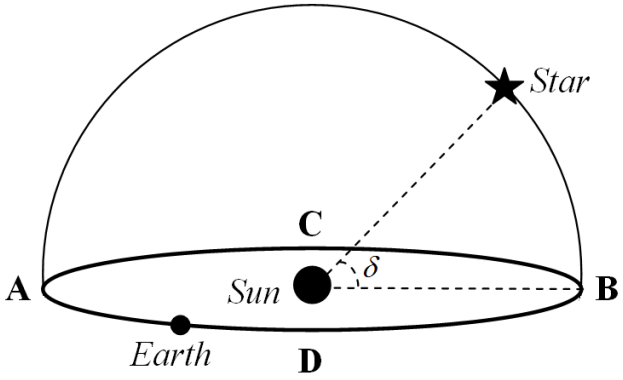
$$\sin\varphi' = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}\sin\varphi}{1-V\cos\varphi/c}. \tag{14}$$

식 (14)는 고전적인 광행차 공식이다.

2.3 **[1,0 점]** 별의 천구상 위치는 지구의 공전과 광행차 때문에 일 년 동안 변한다. 그 개략적인 모습은 그림에 나타나 있다. 지구의 공전 속력은 빛의 속력보다 훨씬 작으므로, 식 (14)로부터 광행차각은 다음과 같다

$$\delta\varphi = \varphi' - \varphi \approx \frac{V}{c}\sin\varphi, \tag{15}$$

여기서 φ는 속도 V와 별을 향하는 방향 사이의 각이다.



그림에서 각 φ는 주기적으로 변한다. 최솟값 δ는 점 D에서 나타나고, 값 $\pi/2$는 점 B에서, 최댓값 $\pi-\delta$는 점 C에서 나타난다. 마지막으로 값 $\pi/2$는 점 A에서 나타난다. 따라서 천구에서 별의 겉보기 위치는 반장축의 각크기가 다음과 같은 타원을 따라 변한다

$$a_1 = \frac{V}{c} \tag{16}$$

및

$$a_2 = \frac{V}{c}\sin\delta\,. \tag{17}$$

주어진 수치를 대입하면

$$\delta = \arcsin\left(\frac{a_2}{a_1}\right) = 64.2^\circ\,. \tag{18}$$

2.4 **[2,2 점]** 도플러 효과의 식 (12)에 따라 $\varphi = 0$에서의 상대 진동수 변화는

$$\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_D = 1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}} \approx 9.95\times10^{-3}. \tag{19}$$

따라서 도플러 효과만으로는 별 스펙트럼의 적색편이를 완전히 설명할 수 없다. 빛이 별 표면을 벗어날 때 중력 적색편이로 광자의 진동수가 낮아진다고 가정하는 것이 자연스럽다.

등가 원리에 따라 광자의 중력 질량은

$$m_{ph} = \frac{\hbar\omega}{c^2}, \tag{20}$$

별에서 거리 r에 있는 광자에 작용하는 중력은 뉴턴 법칙에 따라 다음과 같다

$$F = G\frac{m_{ph}M}{r^2}\,. \tag{21}$$

광자의 운동에 대한 에너지 보존 법칙은

$$\hbar d\omega = -F dr\,. \tag{22}$$

따라서

$$\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{GM}{c^2}\frac{dr}{r^2}\,. \tag{23}$$

식 (B4.5)를 별의 반지름 R부터∞까지 적분하면 다음 식을 얻는다

$$\ln\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -\frac{GM}{c^2R}, \tag{24}$$

여기서ω_0와 ω는 각각 별 표면과 별로부터 무한히 먼 거리에서의 광자 진동수이다.

따라서 별로부터 무한히 먼 거리에서 광자의 진동수는

$$\omega = \omega_0 \exp\left(-\frac{GM}{c^2 R}\right) = \omega_0 \exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right), \tag{25}$$

여기서 탈출 속력은 다음 고전적인 식으로 주어진다

$$v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}\,. \tag{26}$$

식 (19)와 (25)를 결합하면

$$\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0 = 1 - \exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right)\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}}\,. \tag{27}$$

수치를 대입하면

$$v_{II} = \sqrt{2\ln\left(\frac{\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}}}{1-\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0}\right)}\,c = 2.83\cdot 10^6 \text{ m/s}\,. \tag{28}$$

제 C부. 움직이는 매질 속의 빛 (4,0점)

3.1 **[1,1 점]** 정의에 따라 물체 속도의 각 성분은 기준계 S'에서 다음과 같이 주어진다

$$u_x' = \frac{dx'}{dt'}, \tag{29}$$

$$u_y' = \frac{dy'}{dt'}. \tag{30}$$

기준계 S에서 같은 성분은 다음과 같다

$$u_x = \frac{dx}{dt}, \tag{31}$$

$$u_y = \frac{dy}{dt}. \tag{32}$$

로런츠 변환을 유한 차분 형태로 쓰면

$$dx = \frac{dx' + Vdt'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}, \tag{33}$$

$$dy = dy', \tag{34}$$

$$dt = \frac{dt' + dx'V/c^2}{\sqrt{1-V^2/c^2}}. \tag{35}$$

식 (33)-(35)의 양변을 해당 (31)-(32)를 위해 다음 결과를 얻는다

$$u_x = \frac{u_x' + V}{1 + \frac{u_x' V}{c^2}}, \tag{36}$$

$$u_y = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}}{1 + \frac{u_x' V}{c^2}} u_y'. \tag{37}$$

3.2 **[1,4 점]** 물과 함께 움직이는 기준계에서 생각하자. 식 (14)에 따라 이 기준계에는 광행차가 나타나며, 수면에 입사하는 평면파의 입사각 α'는 다음과 같다

$$\cos\alpha' = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}\cos\alpha}{1-V\sin\alpha/c} \approx \cos\alpha\left(1+V\sin\alpha/c\right) \quad \text{또는}$$

$$\sin\alpha' = \frac{\sin\alpha - V/c}{1-V\sin\alpha/c} \approx \sin\alpha - V\cos\alpha^2/c\,. \tag{38}$$

물의 흐름과 함께 움직이는 기준계에서는 굴절 법칙이 통상적인 형태로 주어진다

$$\sin\alpha' = n\sin\beta', \tag{39}$$

빛의 전파 속력은

$$v_{ph} = \frac{c}{n}. \tag{40}$$

식 (36)과 (37)을 이용해 실험실 기준계로

$$v_m \sin\beta = \frac{v_{ph}\sin\beta' + V}{1+\dfrac{v_{ph}V\sin\beta'}{c^2}} \approx v_{ph}\sin\beta' + V\,, \tag{41}$$

$$v_m \cos\beta = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}}{1+\dfrac{v_{ph}V\sin\beta'}{c^2}} v_{ph}\cos\beta' \approx v_{ph}\cos\beta'\,. \tag{42}$$

식 (38)-(42)로부터 최종적으로

$$\sin\beta \approx \frac{1}{n}\sin\alpha - \frac{n^2+\cos 2\alpha}{n}\frac{V}{c}, \tag{43}$$

따라서

$$A_1 = \frac{1}{n}\sin\alpha, \tag{44}$$

$$B_1 = -\frac{n^2+\cos 2\alpha}{n}. \tag{45}$$

3.3 **[0,4 점]** 다시 식 (38)-(42)를 이용하면

$$v_m \approx \frac{c}{n} + V\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\sin\beta\,. \tag{46}$$

따라서

$$A_2 = \frac{c}{n}, \tag{47}$$

$$B_2 = \left(1-\frac{1}{n^2}\right)\sin\beta\,. \tag{48}$$

3.4 **[0,9 점]** 빛이 물의 흐름과 같은 방향으로 진행할 때, 각 β는 식 (48)에서 $\pi/2$로 놓아야 하며, 이에 대응하는 속력은

$$v_+ = \frac{c}{n} + V\left(1-\frac{1}{n^2}\right), \tag{49}$$

빛이 물의 흐름과 반대 방향으로 진행할 때의 속력은 다음과 같다

$$v_- = \frac{c}{n} - V\left(1-\frac{1}{n^2}\right). \tag{50}$$

두 광선이 물속에서 이동하는 전체 거리는 $2L$이므로, 두 광선의 전파 시간 차 Δt는 다음과 같다

$$\Delta t = \frac{2L}{v_-} - \frac{2L}{v_+} \approx \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c^2}, \tag{51}$$

이에 대응하는 광로차는 다음과 같다

$$\Delta l = c\Delta t = \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c}. \tag{52}$$

따라서 간섭무늬가 이동한 무늬의 수는 다음과 같다

$$\Delta N = \frac{\Delta l}{\lambda} = \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c\lambda}. \tag{53}$$

3.5 **[0,2 점]** 식 (53)을 이용하면 물의 굴절률은 다음과 같다

$$n = \sqrt{1+\frac{c\lambda\Delta N}{4Lv}} = 1.37. \tag{54}$$

구분	평가 항목	배점	
1.1	식 (1) $p_x' = \frac{p_x - (V/c)(E/c)}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,2	**0,8**
	식 (2) $p_y' = p_y$	0,2	
	식 (3) $p_z' = p_z$	0,2	
	식 (4) $E'/c = \frac{E/c - (V/c)p_x}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,2	
1.2	식 (5) $p = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$	0,2	**0,6**
	식 (6) $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$	0,2	
	식 (7) $inv = E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$	0,2	
2.1	식 (8) $p = \frac{E}{c}$	0,2	**1,0**
	식 (9) $E = h\omega$	0,2	
	식 (10) $p_x = p\cos\varphi$	0,2	
	식 (11) $p_y = p\sin\varphi$	0,2	
	식 (12) $\omega' = \omega\frac{1-V\cos\varphi/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,2	
2.2	식 (13) $\frac{h\omega'}{c}\sin\varphi' = \frac{h\omega}{c}\sin\varphi$	0,2	**0,4**
	식 (14) $\sin\varphi' = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}\sin\varphi}{1-V\cos\varphi/c}$	0,2	
2.3	식 (15) $\delta\varphi = \varphi' - \varphi \approx \frac{V}{c}\sin\varphi$	0,2	**1,0**
	식 (16) $a_1 = \frac{V}{c}$	0,2	
	식 (17) $a_2 = \frac{V}{c}\sin\delta$	0,2	
	식 (18) $\delta = \arcsin\left(\frac{a_2}{a_1}\right)$	0,2	
	수치 $\delta = 64.2°$	0,2	

2.4	식	(19) $\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_D = 1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}} \approx 9.95\times10^{-3}$	0,2	**2,2**
	식	(20) $m_{ph} = \frac{\hbar\omega}{c^2}$	0,2	
	식	(21) $F = G\frac{m_{ph}M}{r^2}$	0,2	
	식	(22) $\hbar d\omega = -Fdr$	0,2	
	식	(23) $\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{GM}{c^2}\frac{dr}{r^2}$	0,2	
	식	(24) $\ln\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -\frac{GM}{c^2R}$	0,2	
	식	(25) $\omega = \omega_0\exp\left(-\frac{GM}{c^2R}\right) = \omega_0\exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right)$	0,2	
	식	(26) $v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$	0,2	
	식	(27) $\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0 = \left[1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}}\right]\exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right)$	0,2	
	식	(28) $v_{II} = \sqrt{2}\ln\left(\frac{1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}}}{\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0}\right)c$	0,2	
	수치	$v_{II} = 7.108\times10^{-4}c = 21.31\text{km/s}$	0,2	
3.1	식	(29) $u_x' = \frac{dx'}{dt'}$	0,1	**1,1**
	식	(30) $u_y' = \frac{dy'}{dt'}$	0,1	
	식	(31) $u_x = \frac{dx}{dt}$	0,1	
	식	(32) $u_y = \frac{dy}{dt}$	0,1	
	식	(33) $dx = \frac{dx'+Vdt'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,1	
	식	(34) $dy = dy'$	0,1	
	식	(35) $dt = \frac{dt'+dx'V/c^2}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,1	
	식	(36) $u_x = \frac{u_x'+V}{1+\frac{u_x'V}{c^2}}$	0,2	
	식	(37) $u_y = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}}{1+\frac{u_x'V}{c^2}}u_y'$	0,2	

3.2	식 (38) $\cos\alpha' = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}\cos\alpha}{1-V\sin\alpha/c} \approx \cos\alpha\left(1+V\sin\alpha/c\right)$ 또는 $\sin\alpha' = \frac{\sin\alpha - V/c}{1-V\sin\alpha/c} \approx \sin\alpha - V\cos\alpha^2/c$	0,2	**1,4**
	식 (39) $\sin\alpha' = n\sin\beta'$	0,2	
	식 (40) $v_{ph} = \frac{c}{n}$	0,2	
	식 (41) $v_m \sin\beta = \frac{v_{ph}\sin\beta' + V}{1+\frac{v_{ph}V\sin\beta'}{c^2}} \approx v_{ph}\sin\beta' + V$	0,2	
	식 (42) $v_m \cos\beta = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}}{1+\frac{v_{ph}V\sin\beta'}{c^2}} v_{ph}\cos\beta' \approx v_{ph}\cos\beta'$	0,2	
	식 (44) $A_1 = \frac{1}{n}\sin\alpha$	0,2	
	식 (45) $B_1 = -\frac{n^2+\cos 2\alpha}{n}$	0,2	
3.3	식 (47) $A_2 = \frac{c}{n}$	0,2	**0,4**
	식 (48) $B_2 = \left(1-\frac{1}{n^2}\right)\sin\beta$	0,2	
3.4	식 (49) $v_+ = \frac{c}{n} + V\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$	0,2	**0,9**
	식 (50) $v_- = \frac{c}{n} - V\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$	0,2	
	식 (51) $\Delta t = \frac{2L}{v_-} - \frac{2L}{v_+} \approx \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c^2}$	0,2	
	식 (52) $\Delta l = c\Delta t = \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c}$	0,2	
	식 (53) $\Delta N = \frac{\Delta l}{\lambda} = \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c\lambda}$	0,1	
3.5	식 (54) $n = \sqrt{1+\frac{c\lambda\Delta N}{4Lv}}$	0,1	**0,2**
	수치 $n = \sqrt{1+\frac{c\lambda\Delta N}{4Lv}} = 1.37$	0,1	
합계			**10,0**